TerraTransfer

DRUCKSENSOR · TY

# Keramik-Drucksensor.

MEDIENBESTÄNDIG · LANGZEITSTABIL · 0–1 BAR

## BESCHREIBUNG

Der **Keramik-Drucksensor Typ 0420** ist eine robuste Tauchsonde mit keramischer Druckmembran für die Messung von **Wasserständen und Pegeln** in anspruchsvollen Umgebungen. Die Keramikmembran ist besonders widerstandsfähig gegenüber **aggressiven Medien** und bietet eine ausgezeichnete **Langzeitstabilität** — auch bei jahrelangem Dauereinsatz.

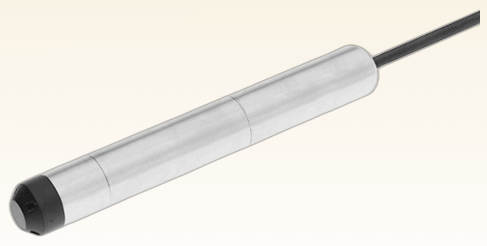
Das Edelstahlgehäuse schützt die Elektronik, die keramische Membran die eigentliche Druckmessung. Diese Kombination macht den Sensor ideal für **Sickerwasser, Industrieabwässer, Klärwerke, Regenüberlaufbecken** und generell für Gewässer mit chemisch belasteten Inhaltsstoffen, wo konventionelle Edelstahl-membranen über die Zeit Schaden nehmen würden.

Kommunikation über **SDI-12 V1.3** und parallel per **Bluetooth 5** zur Vor-Ort-Konfiguration — ohne App, direkt aus dem Browser mit BLX.JS. Basiert auf der Open-SDI12-Blue-Plattform (nRF52, < 10 µA Ruhestrom). **IP68** bei dauerhafter Eintauchtiefe. Standard-Kabellänge 10 m.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Sickerwassermessung an Deponien und Altlastenstandorten
- Regenüberlaufbecken und Mischwasserentlastungen
- Klärwerke und Abwasserinfrastruktur
- Gewässer mit aggressiven Inhaltsstoffen (Industrie, Landwirtschaft)
- Grundwasser- und Pegelmessung bei ungünstiger Wasserchemie
- Behördliche Messstellen mit Langzeit-Monitoringauftrag
- Flache Pegel bis ca. 10 mWS, Wasserstandsüberwachung

TYP 0420 · KERAMIK



## LEISTUNGSMERKMALE

- **Keramische Druckmembran** · medienfest
- Messbereich **0 – 1 bar** (ca. 10 mWS)
- Beständig gegen **aggressive Medien**
- Ausgezeichnete **Langzeitstabilität**
- Gehäuse aus **Edelstahl** · Druck + Temperatur
- Relativdruck mit Kapillare · **10 m Kabel** Standard
- **SDI-12 V1.3** + **Bluetooth 5** · IP68
- **Ultra-Low-Power** · < 10 µA Ruhestrom

# Technische Daten & Schnittstellen

KERAMIK-DRUCKSENSOR · TYP 0420

## TECHNISCHE SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| **Messprinzip** | Kapazitiv · Keramik-Druckmembran · medienfest |
| **Messbereich** | 0 – 1 bar (ca. 10 mWS) |
| **Druckmembran** | Keramisch — widerstandsfähig gegen aggressive Medien |
| **Gehäuse** | Edelstahl |
| **Temperaturmessung** | Integriert · Druck + Temperatur am selben Messpunkt |
| **Langzeitstabilität** | Ausgezeichnet · geringe Drift auch unter Dauerbelastung |
| **Drucktyp** | Relativdruck mit Kapillare (integriert in Kabel) |
| **Kabellänge** | Standard 10 m · auf Anfrage länger |
| **Schnittstelle** | SDI-12 V1.3 (3-Draht: VCC · Signal · GND) + Bluetooth 5 (BLE) · parallel |
| **Versorgung** | 2,8 V – 14 V · Bus-Kapazität bis 62 Sensoren · Kabellänge > 500 m |
| **Ruhestrom** | < 10 µA (Ultra-Low-Power) · BLE-Verbindung ~ 20–30 µA |
| **Plattform** | Open-SDI12-Blue · nRF52 SoC · ARM Cortex-M4F @ 64 MHz |
| **Konfiguration** | BLX.JS browserbasiert (Chrome, Edge, Opera, Android) · keine App nötig · signierte Firmware-Updates |
| **Schutzart** | IP68 · dauerhafte Eintauchtiefe |
| **Einsatzbedingungen** | Aggressiv-medienfest · geeignet für Sickerwasser, Abwasser, industrielle Gewässer |
| **Konformität** | CE (RED 2014/53/EU, EMC 2014/30/EU) · RoHS-konform |

### Anschluss an Aquatos

Direkt kompatibel mit Aquatos Web LTX und mini — Messwerte werden automatisch an das Sensor-manager-Webportal übertragen, inkl. Karten, Ganglinien und Alarmen.

### BLX.JS Dashboard

Browserbasierte Konfiguration via Web-Bluetooth. SDI-12-Kommandos über BLE (Prefix „z") — parallel zur Bus-Verdrahtung möglich. Chrome, Edge, Opera, Android.

### Zubehör

Sensorkäfige, Klemm- und Einbau-adapter, Ersatzkapillaren, verlängerte Kabelsätze, Kalibrier-service. Installation durch TerraTransfer oder Partner.

TerraTransfer

MADE IN GERMANY


ADRESSE

TerraTransfer GmbH
Ottostr. 19a
44867 Bochum · Deutschland

KONTAKT

Tel. +49 (0) 2327 83 44 85-1
info@terratransfer.de
terratransfer.de

REGISTER

HRB 6778 · AG Bochum
USt-ID DE 209458277
Geschäftsführer: M. Delker


ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN · GEWICHTE UND MASSE SIND RICHTWERTE

© 2026 TERRATRANSFER GMBH · VERSION 2026-04